BIOLOGÍA HUMANA

PROGRAMA TEÓRICO

CONTENIDOS

Unidad 4. Diversidad de tejidos en el cuerpo humano. El tejido nervioso como ejemplo de especialización

a. Diferenciación celular; tejidos, definición. Componentes: células, sustancia intercelular, Clasificación de los tejidos. Características generales de los tejidos epitelial, conjuntivo y muscular.
b. Tejido nervioso: características y células que lo componen. Glía o Neuroglia: concepto, células y funciones. Neuronas. Tipos de neuronas; clasificación según distintos criterios. Estructura de una neurona: membrana, citoplasma, núcleo. Dendritas y axón. Transporte axoplasmático. Terminal axónica o telodendrón; botones terminales. Neurotransmisores. Huella sináptica. Plasticidad neuronal. Sustancia gris y sustancia blanca: Concepto y componentes de cada una.
c. Fisiología de la comunicación neuronal. Potencial de membrana: significado y papel de la Bomba de Sodio y Potasio. Conducción del impulso nervioso; noción y mecanismo de propagación. Polarización, despolarización y repolarización de la membrana neuronal. Comunicación sináptica: Concepto de sinapsis, tipos de sinapsis (química y eléctrica) y componentes de cada tipo; descripción de cada proceso de comunicación. Acción de los neurotransmisores en la sinapsis química.

Bibliografía Unidad 4

- Ansermet F, Magistretti P. (2008). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e inconsciente. 2ª Edición. Editorial Katz. Buenos Aires.
- Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México.
- Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, Lamantia AS, Mcnamara JO, Williams SM. (2008). Neurociencia. 3ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Ross P. (2013). Histología. 6ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.
- Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning.

- Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico.
- Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).